

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos
--

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
--

INTEGRACIÓN MECATRÓNICA Y LABORATORIO
--

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	7
ÁREA	ÁREA MAYOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80041
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE108
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN
--

- Desarrollar proyectos de prototipado mecatrónico que incluya partes mecánicas y electrónicas.
- Diseñar de manera concurrente, las partes mecánicas, electrónicas de instrumentación y control, para la fabricación de prototipos mecatrónicos
- Generar un plan de trabajo que incluya la administración financiera, normativa y de recursos humanos y materiales, para cumplir con los requerimientos y restricciones del proyecto.
- Utilizar plataformas de software que apoyan la gestión integral de proyectos mecatrónicos

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)
--

- 1.-Introducción al desarrollo de sistemas integrados mecatrónicos.
 - 1.1 Principios de diseño mecatrónico.
 - 1.2 Sistemas mecatrónicos y sistemas ciberfísicos.
 - 1.3 Metodologías para el desarrollo de proyectos mecatrónicos.
 - 1.4 Plataformas de apoyo en la gestión de proyectos mecatrónicos.
- 2.-Normatividad aplicable a sistemas mecatrónicos integrados.
 - 2.1 Especificaciones mecánicas.
 - 2.2 Especificaciones de sistemas embebidos.
 - 2.3 Requerimientos de documentación.

- 3.-Proyecto de integración mecatrónica.**
3.1 Levantamiento de requerimientos.
3.2 Estimación de costos.
3.3 Elaboración de propuesta inicial y plan de trabajo.
3.4 Simulaciones mecánicas y electrónicas integradas.
3.5 Iteraciones, prototipado y seguimiento de trabajo.
3.6 Entrega de resultados y documentación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- **Análisis del ciclo de vida de desarrollo de un proyecto de integración mecatrónica.**
- **Exposición de los diferentes tipos de metodologías de diseño mecatrónico.**
- **Visualización de diferentes ejemplos sobre desarrollo mecatrónico.**
- **Elaboración del plan de proyecto de integración mecatrónica.**

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- **Tareas de investigación de las metodologías análogas de desarrollo de productos.**
- **Desarrollo de prácticas para aplicar conocimientos sobre la integración mecatrónica.**
- **Tareas de investigación sobre los modelos de estimación de costos para los proyectos de integración mecatrónica.**
- **Desarrollo de un proyecto de integración mecatrónica con documentación adecuada.**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Reportes de prácticas de laboratorio.	20 %
2. Tareas.	10 %
3. Evaluaciones escritas.	30 %
4. Proyecto final.	40 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Boukas, F. (2014). *Mechatronic Systems: Analysis, Design and Implementation*. Berlin Heidelberg: Springer.
2. Dori, D. (2016). *Model-Based Systems Engineering with OPM and SysML*. New York: Springer.
3. Kaljob, P. (2018). *Mechatronic systems and process automation : model-driven approach and practical design guidelines*. Boca Raton: CRC Press.
4. Shetty, D. y Kolk, R. (2011). *Mechatronics System Design*. Stamford, CT: Cengage Learning.
5. Weilkiens, T. , Lamm, J. , Roth, S. y Walker, M. (2016). *Model-Based System Architecture*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.